



Universidad Nacional Experimental de Guayana.
Vicerrectorado Académico.
Coordinación General de Pregrado.
Proyecto de Carrera: Ingeniería en Informática.
Unidad Curricular: Ingeniería de Software II.

Unidad III.

Ejercicio 1: De la Incertidumbre (PERT) a la Realidad Empírica (Monte Carlo / Flujo).

Team Pixel & Code

“Estrategia, desarrollo y valor real”

Profesor:

Ing. Félix Márquez

Integrantes:

C.I.: V-28.530.717. Bravo Yvanna
C.I.: V-28.726.605. Guilarte Keibel
C.I.: V-19.505.397. Rivas Miguel
C.I.: V-24.848.424. Varguillas Génesis.

Ciudad Guayana, 10 de septiembre del 2026

Contexto y datos

Un arquitecto senior estima el esfuerzo de un módulo de autenticación biométrica mediante tres puntos, expresados en días-persona: Optimista (O) = 10, Más Probable (M) = 20 y Pesimista (P) = 60. El ejercicio pide calcular el esfuerzo esperado con PERT y explicar por qué ese resultado se separa del valor Más Probable.

La segunda parte cambia de unidad. El equipo pasa a Story Points y dispone de tres sprints medidos: un throughput promedio de 30 SP por sprint con desviación estándar de 5. El backlog del módulo suma 90 SP. Con esos datos hay que proyectar la fecha de entrega usando métricas de flujo y justificar por qué esa proyección resulta más confiable que PERT.

Parte A. Esfuerzo esperado según PERT

Cálculo

PERT combina los tres escenarios en una media ponderada que asigna cuatro sextos del peso al valor más probable y un sexto a cada extremo:

$$Te = (O + 4M + P) / 6 = (10 + 4(20) + 60) / 6 = 150 / 6 = 25 \text{ días-persona}$$

La misma técnica permite medir la dispersión de la estimación, un dato que suele omitirse:

$$\sigma = (P - O) / 6 = (60 - 10) / 6 = 8,33 \text{ días-persona}$$

Ese σ equivale a un tercio de la propia estimación, señal de que el arquitecto está trabajando con un margen de error muy amplio.

Por qué Te se aleja del Más Probable

El resultado queda cinco días por encima de M, un 25 % más. Hay dos razones detrás de esa separación.

La primera es la asimetría de los tres escenarios. Del Optimista al Más Probable hay 10 días; del Más Probable al Pesimista hay 40. La rama pesimista es cuatro veces más larga que la optimista. El arquitecto está comunicando que en este módulo hay mucho más margen para que las cosas se compliquen que para que se resuelvan antes de lo previsto. La integración con SDK

biométricos de terceros y el ajuste de las tasas de falsa aceptación y falso rechazo son frentes donde un tropiezo cuesta semanas, y ninguno de ellos puede adelantarse de forma significativa.

Esa asimetría se traslada al cálculo. Aunque O y P pesan lo mismo, un sexto cada uno, sus aportes al resultado son muy distintos, porque sus magnitudes también lo son:

Escenario	Valor (días)	Peso	Aporte a Te
Optimista (O)	10	1/6	1,67
Más Probable (M)	20	4/6	13,33
Pesimista (P)	60	1/6	10,00
Total		6/6	25,00

Tabla 1. Descomposición del cálculo de Te.

Con pesos idénticos, el extremo pesimista empuja seis veces más fuerte que el optimista. Ese desbalance es el que arrastra la media hacia arriba y la separa de la moda.

La segunda razón es conceptual. M es la moda, el desenlace individual más frecuente. Te es la media, el promedio de todos los desenlaces posibles ponderados por su probabilidad. En una distribución simétrica ambos coinciden; en una sesgada a la derecha como esta, la media queda siempre por encima de la moda. Planificar con 20 días equivale a apostar al desenlace más frecuente ignorando que el conjunto de los desenlaces malos pesa más que el de los buenos. Como referencia, el promedio simple de los tres valores sería 30 días: PERT devuelve 25 porque su ponderación de 4/6 sobre M lo mantiene anclado al juicio del experto y amortigua el tirón del extremo pesimista.

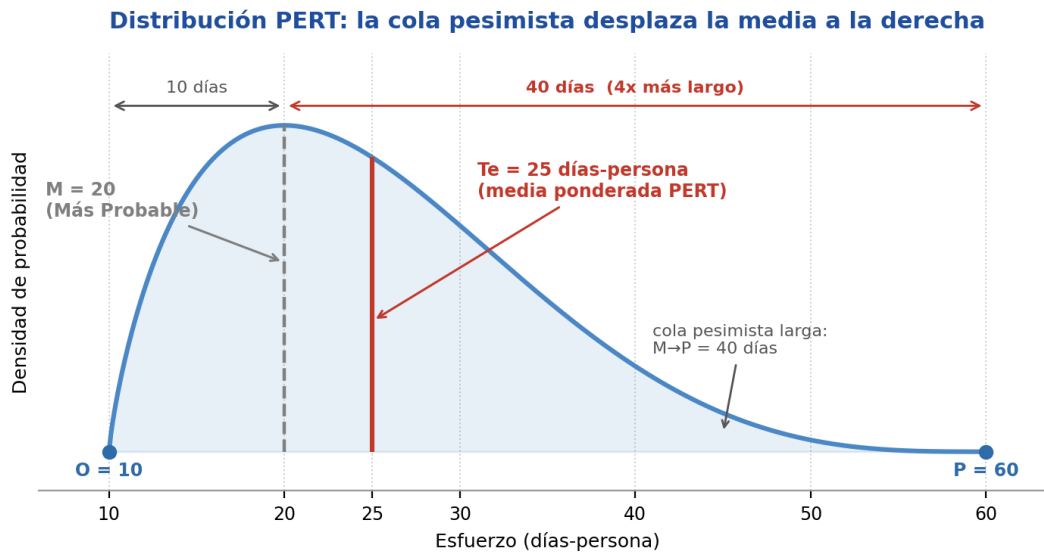


Figura 1. Distribución beta-PERT con $O = 10$, $M = 20$ y $P = 60$. La cola derecha desplaza la media cinco días por encima de la moda.

Lo que este número no resuelve

$Te = 25$ mide esfuerzo, no calendario. Convertirlo en fecha exige dividirlo entre los recursos disponibles, y esa división no es lineal por la Ley de Brooks. Tampoco tiene respaldo empírico ya que procede del juicio de una sola persona, emitido antes de escribir la primera línea de código. La segunda parte del ejercicio ataca estas dos carencias.

Parte B. Fecha de entrega mediante métricas de flujo

El enunciado no indica la duración del sprint. Este análisis asume sprints de dos semanas, la cadencia más habitual en Scrum; los resultados expresados en semanas deben recalcularse si el equipo trabaja con otra.

El cálculo directo no alcanza

La división inmediata es $90 \text{ SP} \div 30 \text{ SP por sprint} = 3 \text{ sprints}$, seis semanas de calendario. El problema es que ese cociente usa únicamente la media y descarta $\sigma = 5$, que es justamente el dato sobre cuánto varía el equipo de un sprint a otro. Responder «tres sprints» entrega un punto sin probabilidad asociada, con el mismo defecto de falsa precisión que se le critica a PERT.

Modelo acumulado

Lo que decide la fecha es el total entregado al cabo de n sprints. Si cada sprint produce una cantidad con media 30 y desviación 5, y se asume independencia entre sprints, el acumulado tiene media y desviación:

$$\mu(n) = 30n \quad \sigma(n) = 5 \sqrt{n}$$

La media crece de forma lineal mientras que la desviación crece con la raíz cuadrada, de modo que la incertidumbre se acumula más despacio que la capacidad. Evaluando la probabilidad de haber completado los 90 SP en cada horizonte:

Sprints (n)	SP esperados $\mu(n)$	σ acumulada	P (entregar ≥ 90 SP)
1	30	5,00	≈ 0 %
2	60	7,07	≈ 0 %
3	90	8,66	50,0 %
4	120	10,00	99,9 %

Tabla 2. Probabilidad acumulada de completar el backlog según el horizonte considerado.

El horizonte de tres sprints cae justo sobre la mediana, porque 90 SP es exactamente tres veces el throughput promedio: la probabilidad de terminar es del 50 %. El cuarto sprint la eleva a 99,9 %, un salto que se explica por el crecimiento en raíz cuadrada de σ .

Verificación por simulación de Monte Carlo

Se ejecutaron 100.000 corridas sumando throughputs muestreados de la distribución del equipo hasta alcanzar los 90 SP, registrando en cada una cuántos sprints hicieron falta.

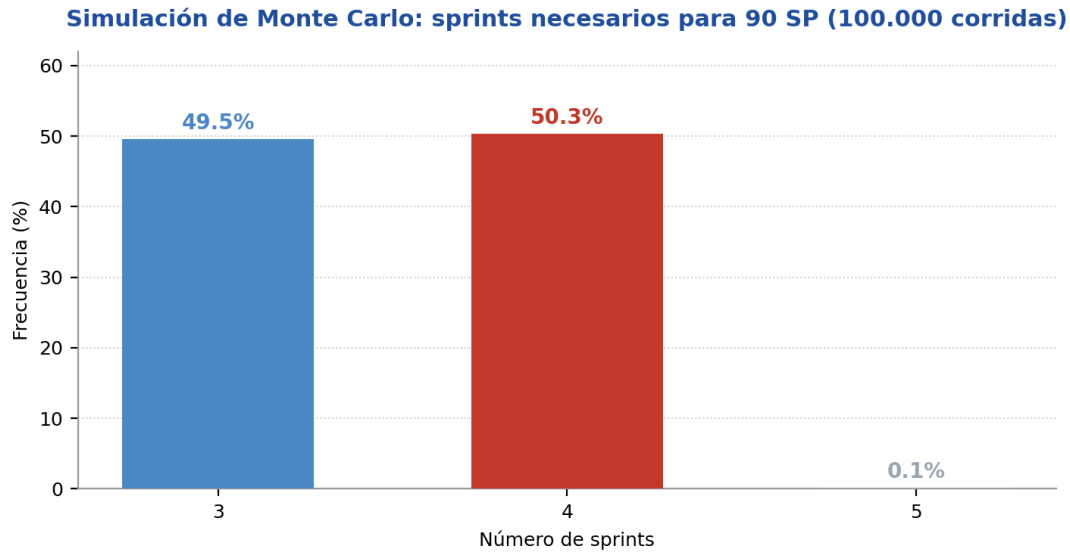


Figura 2. Sprints necesarios para completar 90 SP sobre 100.000 corridas simuladas.

El 49,55 % de las corridas termina en tres sprints, el 50,30 % necesita cuatro y un residuo del 0,15 % llega a cinco. El percentil 85 de la simulación cae en cuatro sprints, coherente con el resultado analítico.

La fecha que se comunica

Con sprints de dos semanas, la proyección deja dos escenarios sobre la mesa:

- Tres sprints, seis semanas, con 50 % de confianza. Sirve como meta interna de trabajo.
- Cuatro sprints, ocho semanas, con 99,9 % de confianza. Es el horizonte defendible ante el cliente.

La fecha se enuncia con su probabilidad incorporada: el percentil 85 del pronóstico sitúa la entrega en cuatro sprints. Así queda constancia de que acortar el plazo a seis semanas eleva la probabilidad de incumplir del 0,1 % al 50 %. La proyección se recalcula al cierre de cada sprint conforme entren datos nuevos.

Parte C. Por qué el flujo resulta más confiable que PERT

1. **Origen del dato:** Los 30 SP por sprint salieron de contar trabajo terminado por este equipo sobre este código base. Los tres puntos del arquitecto salieron de una conjetura previa a la construcción, sujeta al sesgo de optimismo que documenta la literatura de estimación.

2. Qué se está midiendo: PERT estima esfuerzo y obliga después a convertirlo en calendario dividiendo entre recursos. El throughput mide directamente la tasa de entrega del sistema completo, y en esa tasa ya vienen incorporadas las reuniones, los bugs de producción, las revisiones de código y los bloqueos por dependencias externas. No hace falta ningún factor de conversión.

3. Formato del resultado: PERT entrega un número único que al ascender por la cadena de mando, pierde su σ de 8,33 y termina leyéndose como un compromiso firme de 25 días. El modelo de flujo entrega una distribución completa, de modo que la fecha viaja siempre acompañada de su probabilidad y la negociación con el negocio se plantea en términos de cuánto riesgo se acepta. Además, se actualiza solo: cada sprint cerrado aporta un dato y el pronóstico se recalcula sin convocar una reestimación formal.

4. Límites del método: El modelo de flujo exige historial. Para un equipo recién formado o una tecnología sin precedente en la organización no hay throughput que consultar, y el juicio experto vuelve a ser la única herramienta disponible; PERT conserva vigencia además en licitaciones y contratos de precio fijo, donde el cliente exige una cifra determinista antes de firmar. En este caso concreto el historial es de apenas tres sprints, así que $\sigma = 5$ está calculada sobre una muestra pequeña y conviene revisarla conforme se acumulen mediciones. Lo razonable es que PERT cubra el arranque del Cono de Incertidumbre y que el flujo lo sustituya en cuanto existan dos o tres sprints medidos.

Conclusión

PERT devuelve 25 días-persona de esfuerzo con $\sigma = 8,33$. La cifra refleja el sesgo pesimista de la estimación original y todavía necesita una conversión problemática para llegar a una fecha. El modelo de flujo devuelve el calendario de forma directa: cuatro sprints, ocho semanas, con 99,9 % de confianza, o tres sprints y seis semanas a cara o cruz. Para el módulo de autenticación biométrica el equipo debería comprometer cuatro sprints y mantener tres como objetivo interno de trabajo.

Referencias bibliográficas

Brooks, F. P. (1975). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley.

Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice Hall.

McConnell, S. (2004). Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction (2.^a ed.), cap. 8: The Cone of Uncertainty. Microsoft Press.

Vacanti, D. (2019). Actionable Agile Metrics for Predictability: An Introduction. LeanAgile Press.